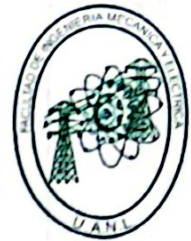




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA



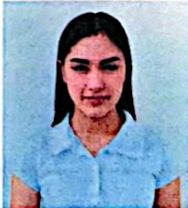
Unidad De Aprendizaje: Administración de Base de Datos

Semestre: Agosto- Diciembre 2026

Actividad Fundamental #1: Arquitectura, desempeño y tipos de un sistema operativo

Catedrático: Dra. Marín Martínez Norma Edith

Hora: M6 Grupo: 006 Plan: 440 Equipo: 2 Aula: 4211

Nombre	Matrícula	Carrera	Fotografía	Porcentaje
Bautista Hernández Gerardo Alberto	2062418	ITS <i>Números de la imagen</i>		100%
Bustos Mercado Oscar Ernesto	2117393	IAS <i>Formato de Índice</i>		100% <i>Tamaño de tipografía</i>
Chávez Tamez Karla Sarahí	2169086	IAS <i>12- Agosto-2026</i>		100%

- Objetivo
- Poner quien es el líder
- Referencias

- Índices
- Mucho espacio en blanco

Esparza Flores Diego Armando	1908457	ITS		100%
García Álvarez Marco Giovanni	2153913	IAS		100%
Hernández Jaraleño Víctor Alain	1945128	ITS		100%
Ibarra Miranda Ricardo Charbel	2117545	IAS		100%
Mora Ruiz Francisco	2226912	ITS		100%
Reyna García Angélica	2144918	ITS		100%
Romero García Maximiliano	2226867	ITS		100%

Treviño Menchaca Alberto	2154205	IAS		100%
Trujillo Quintanilla Camila	2162775	ITS		100%

A 12 de Agosto del 2026. San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.

ÍNDICE

Introducción	6
Cuadro comparativo <i>Sistemas operativos actuales para computadoras...</i>	7
Sistemas Operativos	10
Componentes del sistema operativo	11
Funciones de los componentes del sistema operativo	11
Función y características de los sistemas operativos para el manejo de los recursos del sistema	13
Clasificación de los sistemas operativos	16
Glosario de la terminología básica de los sistemas operativos	16
Partes que componen a los sistemas operativos	18
Partes de gestión de un sistema operativo	21
Sistemas operativos y sus características	28
Características más importantes de las utilerías de los sistemas operativos actuales.....	32
Categorías de los sistemas operativos y su clasificación según su importancia.....	38
Funciones principales de los sistemas operativos actuales	44
Conclusión general	46
Conclusiones individuales	47
Referencias bibliográficas	52

ÍNDICE ILUSTRATIVO

Figura 1. Ejemplo de Kernel	18
Figura 2. Logotipo oficial de Microsoft Windows	32
Figura 3. Logotipo oficial de Apple	32
Figura 4. Tux, la mascota oficial del núcleo Linux	32
Figura 5. Logotipo oficial de Apple IOS	32
Figura 6. Representación de administrador de tareas	32
Figura 7. Representación gráfica de la herramienta de des fragmentación de Windows	32
Figura 8. Logotipo oficial de Windows Defender	33
Figura 9. Icono de la aplicación Monitor de Actividad en macOS	33
Figura 10. Icono de la Utilidad de Discos en macOS	33
Figura 11. Icono de Time Machine en macOS	34
Figura 12. Interfaz de la herramienta de monitoreo del sistema Htop ejecutándose en la terminal de Linux	35
Figura 13. Interfaz del Analizador de uso de disco en Ubuntu	36
Figura 14. Interfaz de la Terminal de Ubuntu	36
Figura 15. Icono de la función de respaldo o copia de seguridad en iOS	36
Figura 16. Icono de una carpeta en macOS	36

Introducción

En el presente reporte se aborda el estudio integral de los sistemas operativos, los cuales constituyen el software base indispensable para la administración de recursos y la interacción entre el hardware y el usuario. La finalidad de esta investigación es analizar la arquitectura, el desempeño y la clasificación de los distintos sistemas operativos actuales, tanto en equipos de cómputo y dispositivos móviles como en entornos de red.

A lo largo de este documento se examinan los componentes fundamentales que integran a un sistema operativo, sus funciones principales en la gestión de memoria, procesos y almacenamiento, así como las utilerías del sistema que garantizan un funcionamiento eficiente. Adicionalmente, se incluye un cuadro comparativo y un glosario de términos clave que facilitan la comprensión de las diferencias conceptuales y funcionales entre las plataformas tecnológicas más utilizadas en el entorno digital actual.

	 Windows	 Linux	 Android	 iOS	 Junos OS	 Cisco OS
Gestión de Procesos e Hilos	Utiliza procesos y múltiples hilos administrados por el Kernel NT.	Emplea procesos e hilos conforme al estándar POSIX. El kernel utiliza planificación preventiva mediante el Completely Fair Scheduler (CFS) para repartir el tiempo de CPU.	Hereda la gestión de procesos del kernel Linux. Cada aplicación se ejecuta como un proceso independiente con un identificador (UID) propio y la máquina virtual ART administra la ejecución de las aplicaciones.	Basado en el kernel XNU (Mach + BSD). Cada aplicación se ejecuta en un proceso aislado, con administración eficiente de hilos y suspensión automática de aplicaciones en segundo plano para ahorrar energía.	Implementa una arquitectura modular donde los procesos del plano de control se ejecutan de manera independiente. Si un proceso falla, normalmente puede reiniciarse sin afectar al resto del sistema.	Ejecuta procesos dedicados a funciones específicas del sistema operativo y protocolos de red. La prioridad se centra en mantener el procesamiento continuo del tráfico de red.
Gestión de memoria RAM	Implementa memoria virtual mediante paginación por demanda. Administra memoria física y virtual utilizando tablas de páginas, memoria	Utiliza memoria virtual paginada, memoria compartida, intercambio (swap), caché de páginas y algoritmos de reemplazo administrados por el kernel.	Aprovecha la memoria virtual del kernel Linux e incorpora mecanismos como Low Memory Killer (o LMKD en versiones recientes) para liberar memoria	Administra memoria virtual con paginación y compresión de memoria. Cuando los recursos son insuficientes, el sistema	Optimiza el uso de RAM separando procesos del plano de control y del plano de reenvío. El sistema reserva memoria para funciones críticas de enrutamiento.	La memoria está optimizada para mantener tablas de enrutamiento, buffers de paquetes y configuraciones activas. Prioriza la estabilidad frente al

	compartida y archivos de paginación (pagefile)		cuando es escasa.	finaliza aplicaciones en segundo plano antes de comprometer la estabilidad.		uso intensivo de aplicaciones generales.
Gestión del sistema de archivos	Soporta principalmente NTFS, además de FAT32, exFAT y ReFS (en ciertas ediciones). Incluye permisos mediante ACL, cifrado EFS y registro.	Soporta múltiples sistemas de archivos, como ext4, XFS y Btrfs. Ofrece journaling, permisos POSIX y administración flexible del almacenamiento.	Generalmente utiliza ext4 o F2FS. El acceso de las aplicaciones al almacenamiento está restringido mediante permisos y aislamiento (sandbox).	Utiliza APFS, optimizado para memoria flash. Incorpora cifrado nativo, instantáneas (snapshots) y clonación eficiente de archivos.	Basado en UFS y componentes de FreeBSD. Mantiene el sistema operativo y la configuración de forma independiente para facilitar actualizaciones y recuperación.	Utiliza un sistema de archivos propietario para almacenar la imagen del sistema operativo, configuraciones, registros y archivos de respaldo en memoria Flash o NVRAM.
Arquitectura de la red y conectividad	Implementa una pila de protocolos TCP/IP integrada, compatible con IPv4, IPv6, VPN, QoS y múltiples interfaces de red.	Incluye una pila TCP/IP altamente modular con amplio soporte para protocolos, virtualización de red, firewall y herramientas avanzadas de administración.	Hereda la pila TCP/IP de Linux y añade soporte para Wi-Fi, Bluetooth, redes móviles (4G/5G), NFC y VPN administradas por el sistema.	Incorpora soporte para Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop, AirPlay, VPN e IPv6, con una arquitectura enfocada en seguridad y eficiencia energética.	Diseñado específicamente para infraestructura de redes. Separa el plano de control del plano de reenvío mediante Packet Forwarding Engine (PFE), mejorando rendimiento y disponibilidad.	Especializado en el enrutamiento y conmutación de redes. Implementa protocolos como OSPF, EIGRP, BGP, RIP, VLAN, NAT y QoS para redes empresariales.

Gestión de periféricos E/S	El Administrador de Entrada/Salida (I/O Manager)	Gestiona dispositivos mediante controladores cargables	Reutiliza la arquitectura de controladores de Linux y añade la Hardware Abstraction Layer (HAL) para estandarizar la comunicación entre hardware y aplicaciones.	Utiliza I/O Kit para administrar dispositivos mediante controladores orientados a objetos, optimizados para el hardware propio de Apple.	La gestión de interfaces físicas y módulos de red está integrada en la arquitectura modular del sistema, permitiendo o reemplazos y actualizaciones con mínima interrupción del servicio.	Administra interfaces Ethernet, seriales, fibra óptica y otros módulos de hardware mediante controladores propietarios integrados en el sistema operativo.
Seguridad	Control de acceso mediante ACL, SID, UAC y autenticación integrada	Permisos POSIX, ACL, SELinux/AppArmor (según distribución).	Sandbox por aplicación, permisos y aislamiento mediante UID independiente para cada aplicación.	Sandbox estricto, firma obligatoria de aplicaciones y Secure Enclave en dispositivos compatibles	Arquitectura protegida mediante separación de procesos, privilegios y recuperación ante fallos.	Control de acceso mediante AAA, ACL, privilegios de usuario y autenticación centralizada.

Cuadro comparativo. Sistemas operativos actuales para computadoras

Sistemas operativos

Un sistema operativo es el software principal que gestiona los componentes físicos de un equipo y sirve como puente entre este y el usuario. Además, establece un soporte necesario para ejecutar otras aplicaciones y los que más sobresale de estos es la diversidad de métodos que se emplean para cumplir las funciones al tratarse de una solución de software de gran escala y complejidad, un sistema operativo requiere una construcción por módulo independiente. Cada una de estas partes debe contar con un diseño riguroso definiendo con claridad sus entradas, salidas o tareas específicas

Componentes del sistema operativo

El propósito de este informe es analizar la arquitectura modular de un sistema operativo contemporáneo. La mayoría de los sistemas operativos utilizan un diseño modular para realizar operaciones esenciales de manera eficiente, fiable y segura: la funcionalidad de un sistema operativo se divide en módulos especializados para gestionar funciones críticas (el módulo de memoria, el módulo de CPU, el módulo de dispositivos de entrada/salida y el módulo de almacenamiento persistente).

1. Núcleo (kernel)

Es la parte más importante y profunda del sistema operativo. Funciona todo el tiempo en segundo plano y tiene acceso directo al hardware. Sus tareas principales son:

- Administrar el tiempo del procesador entre los programas que se están ejecutando.
- Asignar qué parte de la memoria RAM usa cada programa.
- Responder a las señales e interrupciones de los componentes físicos cuando necesitan atención.

2. Administración de proceso

Un proceso es básicamente cualquier programa en ejecución (desde el navegador web hasta un proceso en segundo plano de Windows). Este componente se encarga de:

- Crear, pausar, reanudar o cerrar programas.
- Decidir qué programa usa el procesador en cada milisegundo mediante algoritmos de planificación.
- Evitar que dos programas intenten usar el mismo recurso al mismo tiempo y se bloqueen entre sí.

3. Gestión de la memoria RAM

Un proceso es básicamente cualquier programa en ejecución (desde el navegador web hasta un proceso en segundo plano de Windows). Este componente se encarga de:

Crear, pausar, reanudar o cerrar programas.

Decidir qué programa usa el procesador en cada milisegundo mediante algoritmos de planificación.

Evitar que dos programas intenten usar el mismo recurso al mismo tiempo y se bloqueen entre sí.

Funciones de los componentes de un sistema operativo

Los diferentes componentes de un sistema operativo cumplen funciones específicas que permiten administrar y controlar los recursos de la computadora, además de proporcionar servicios necesarios para la ejecución de los programas y la interacción con el usuario. Estas funciones incluyen la administración de los procesos, la memoria, los dispositivos de entrada y salida, el almacenamiento de información y los mecanismos que permiten la comunicación y el control de los recursos del sistema.

1. **Funciones del núcleo (Kernel):** El núcleo o *kernel* representa la capa central del sistema operativo y es el único componente que opera con control total sobre el hardware de la computadora. Su cometido principal consiste en traducir las instrucciones requeridas por las aplicaciones en comandos ejecutables para los componentes físicos, administrando las llamadas al sistema y los niveles de privilegio. Asimismo, el *kernel* abstrae la complejidad técnica de las piezas físicas y administra recursos fundamentales como el procesador, la memoria, los dispositivos de entrada y salida y el almacenamiento. También se encarga de coordinar los procesos, controlar el acceso a los recursos del sistema y garantizar que los diferentes programas puedan ejecutarse de manera eficiente y segura.

2. **Funciones del administrador de memoria:** Su función principal es gestionar eficientemente la memoria RAM disponible entre las tareas que compiten por ella. Se encarga de asignar bloques de memoria a los programas que inician su ejecución y de recuperar dichos espacios tan pronto como las aplicaciones finalizan para mantener el sistema ágil. , se asegura de aislar los espacios de trabajo para que ningún proceso pueda modificar o corromper los datos de otro. En entornos con memoria virtual, coordina el intercambio de datos con el disco para dar la ilusión de tener más memoria de la físicamente instaladas.

3. **Funciones del sistema de Entrada/Salida(E/S):** son las encargadas de controlar y coordinar la comunicación entre la computadora y los dispositivos periféricos, como teclado, mouse, impresoras, discos y dispositivos de red. El sistema operativo administra estos dispositivos, controla las operaciones de lectura y escritura, proporciona una interfaz

uniforme para acceder a ellos y coordina el intercambio de datos para que los programas puedan utilizarlos de manera eficiente y segura.

4. **Funciones del administrador de archivos:** La función del administrador de archivos es organizar, controlar y administrar la información almacenada en los dispositivos de almacenamiento de la computadora. Se encarga de crear, eliminar, modificar, copiar y mover archivos y directorios, así como de controlar la ubicación y el acceso a los datos. También administra los permisos para determinar qué usuarios o programas pueden acceder, modificar o eliminar determinada información, ayudando a mantener los archivos organizados, disponibles y protegidos dentro del sistema operativo.
5. **Funciones del intérprete de comandos:** Su función es permitir al usuario comunicarse con el sistema operativo mediante comandos. Se encarga de recibir las instrucciones escritas por el usuario, interpretarlas y solicitar al sistema operativo que realice las acciones correspondientes, como ejecutar programas, administrar archivos, consultar información o configurar diferentes recursos del sistema. De esta manera, proporciona una interfaz entre el usuario y el sistema operativo para facilitar la ejecución de tareas.

Función y características haciendo uso de los diferentes sistemas operativos para el manejo de los recursos del sistema

Un sistema operativo tiene la tarea principal de actuar como un árbitro eficiente y equitativo. Los recursos de una computadora (CPU, memoria, disco, red, periféricos) son finitos, y el SO debe decidir qué programa o usuario obtiene qué recurso, cuándo y durante cuánto tiempo.

1. Gestión de Procesos (CPU)

- **Función:** El SO crea, pausa, reanuda y destruye procesos (programas en ejecución). Utiliza algoritmos de planificación (*scheduling*) para repartir el tiempo del procesador entre múltiples tareas, dando la ilusión de que todo ocurre al mismo tiempo (multitarea).
- **Características por SO:**
 - **GNU/Linux:** Utiliza algoritmos altamente eficientes como el *Completely Fair Scheduler* (CFS), que reparte el tiempo de CPU de forma milimétrica, lo que lo hace ideal para servidores con miles de procesos concurrentes.
 - **Windows:** Emplea una multitarea preferente (*preemptive multitasking*) basada en niveles de prioridad. Funciona excelente para dar prioridad a la interfaz gráfica y a los programas que el usuario está usando activamente en primer plano.

2. Gestión de la Memoria Principal (RAM)

- **Función:** El SO lleva un registro de qué partes de la memoria están en uso y cuáles están libres. Asigna memoria cuando un proceso lo solicita y la recupera cuando termina. Además, implementa la **memoria virtual**, usando el disco duro para simular tener más RAM de la que físicamente existe.
- **Características por SO:**
 - **Windows:** Utiliza un archivo de paginación (pagefile.sys) en el disco duro. Suele retener mucha información en memoria para que las aplicaciones abran rápido, aunque a veces esto consume muchos recursos del sistema.
 - **macOS / Linux:** Tienden a usar esquemas de "compresión de memoria" antes de enviar datos al disco duro (swap), lo que mantiene el sistema muy fluido incluso cuando la RAM física está casi llena. Además, liberan la memoria de forma más agresiva cuando un proceso se cierra.

3. Gestión de Almacenamiento y Archivos

- **Función:** Oculta las características físicas de los discos (sectores, pistas) y proporciona un modelo lógico y estructurado: el sistema de archivos (carpetas y archivos). También maneja los permisos de lectura, escritura y ejecución.
- **Características por SO:**
 - **Windows:** Utiliza principalmente **NTFS**, un sistema robusto que maneja permisos complejos y recuperación de errores (journaling), ideal para entornos empresariales de escritorio.
 - **GNU/Linux:** Es extremadamente versátil y soporta decenas de sistemas de archivos nativos (como **ext4**, **Btrfs**, **XFS**). Esto le permite manejar eficientemente desde pequeños archivos en dispositivos IoT hasta bases de datos masivas en supercomputadoras.
 - **macOS:** Utiliza **APFS** (Apple File System), optimizado específicamente para sacarle el máximo provecho a la velocidad y vida útil de los discos de estado sólido (SSD).

4. Gestión de Dispositivos de Entrada/Salida (E/S)

- **Función:** El SO se comunica con el hardware (teclados, monitores, impresoras) a través de pequeños programas llamados *controladores* o *drivers*.
- **Características por SO:**
 - **Windows:** Posee la base de datos de controladores precompilados más grande del mundo (Plug and Play), lo que facilita enormemente que cualquier hardware nuevo funcione casi de inmediato.
 - **Linux:** La mayoría de los controladores están integrados directamente en el *Kernel* (núcleo del sistema). Esto significa que si el hardware es compatible, funcionará sin tener que descargar instaladores de terceros, mejorando la seguridad y el rendimiento directo.

Clasificación de los sistemas operativos de acuerdo con el número de usuarios.

1. Monousuarios: Son sistemas diseñados para ser utilizados por una sola persona a la vez. No distinguen entre diferentes perfiles o niveles de acceso, por lo que cualquier usuario que ingrese puede consultar o modificar la información almacenada sin restricciones.

Ejemplos: MS-DOS, Windows 95, Windows 98 y Classic Mac OS.

2. Multiusuarios: Sistemas operativos capaces de procesar las peticiones de varios usuarios de forma simultánea, ya sea mediante terminales físicas conectadas o a través de acceso remoto. Operan independientemente de la cantidad de procesadores del equipo y optimizan la ejecución de tareas para garantizar un servicio eficiente a cada sesión activa.

Ejemplos: Linux (Ubuntu, Debian), Unix, Windows Server y macOS.

Glosario con terminología básica sobre los sistemas operativos

Sistemas operativos: Es el software principal de una computadora o dispositivo. Se encarga de administrar los recursos del equipo y permitir que el usuario pueda ejecutar programas

Kernel: Es la parte central del sistema operativo. Se encarga de comunicar el software con el hardware y administrar recursos como el procesador y la memoria

Proceso: Es un programa que se encuentra en ejecución. Cada proceso utiliza determinados recursos del sistema para poder funcionar.

Hilo: Es una unidad de ejecución dentro de un proceso. Un proceso puede tener varios hilos trabajando al mismo tiempo para realizar diferentes tareas.

Memoria RAM: Es la memoria que utiliza el sistema para almacenar temporalmente los datos y programas que están siendo utilizados. Es una memoria de acceso rápido

Memoria virtual: Es una técnica que permite utilizar una parte del almacenamiento como si fuera memoria RAM cuando la memoria principal no es suficiente

Sistema de archivos: Es el método que utiliza el sistema operativo para organizar, guardar y administrar los archivos dentro de un dispositivo de almacenamiento

Controlador: Es un programa que permite que el sistema operativo se comunique correctamente con un dispositivo de hardware, como una impresora, tarjeta gráfica o teclado

Interfaz de usuario: Es el medio por el cual una persona interactúa con el sistema operativo. Puede ser gráfica, como Windows, o mediante comandos escritos en una terminal

Multitarea: Es la capacidad de un sistema operativo para ejecutar varios programas o procesos aparentemente al mismo tiempo

Planificación de procesos: Es el mecanismo mediante el cual el sistema operativo decide que proceso utilizará el procesador y durante cuánto tiempo

Entrada y salida: Son las operaciones mediante las cuales el sistema recibe información de dispositivos, como el teclado, y envía información a otros dispositivos, como una pantalla

Interbloqueo: Es una situación en la que dos o más procesos quedan esperando recursos que están siendo utilizados por los otros, por lo que ninguno puede continuar

Usuario: Es la persona o cuenta que utiliza los recursos y servicios proporcionados por el sistema operativo

Administrador de recursos: Es una de las funciones principales del sistema operativo, encargada de distribuir recursos como CPU, memoria, almacenamiento y dispositivos entre los diferentes procesos

Partes que componen a los sistemas operativos

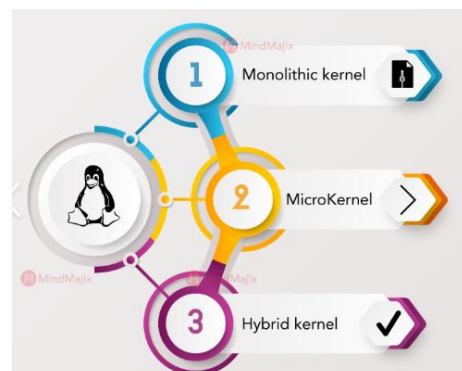
Un Sistema Operativo (SO) está compuesto por un conjunto de subsistemas y módulos de software diseñados para administrar los recursos del hardware y proporcionar un entorno de ejecución para los programas.

1. El Núcleo (Kernel)

Es el componente central y más importante del sistema operativo. Se ejecuta en el nivel con mayores privilegios del procesador (*modo kernel*) y actúa como el intermediario directo entre el hardware y el resto del software. Dependiendo de la arquitectura con la que esté diseñado el sistema, el núcleo puede ser:

- **Monolítico:** Todo el código del sistema operativo (gestión de memoria, procesos, controladores, etc.) se ejecuta dentro del propio kernel en un único espacio de direcciones.
- **Microkernel:** Mantiene únicamente el código esencial en modo kernel (sincronización básica, gestión mínima de memoria y comunicación entre procesos). Los demás servicios del sistema se mueven al espacio de usuario como módulos independientes.
- **En Capas:** Organizado en niveles jerárquicos de abstracción donde cada capa solo interactúa con sus capas adyacentes.

Figura 1. Ejemplo de Kernel



2. Gestor / Administrador de Procesos

Es la parte del sistema operativo encargada de crear, supervisar y finalizar los procesos en ejecución. Sus funciones principales incluyen:

- **Planificador de la CPU (Scheduler):** Algoritmo que decide qué proceso o hilo toma el control del procesador en cada momento.
- **Mecanismos de Sincronización y Comunicación (IPC):** Herramientas como semáforos, *mutexes* y colas de mensajes que permiten a los procesos compartir información y coordinar su ejecución sin interferir entre sí.

3. Administrador de Memoria

Componente encargado de gestionar la memoria principal (RAM) del sistema. Sus responsabilidades son:

- **Asignación y Liberación:** Llevar el registro de qué partes de la memoria están en uso, por qué procesos, y liberar espacio cuando un proceso termina.
- **Protección de Memoria:** Garantizar que ningún proceso pueda acceder o modificar el espacio de memoria asignado a otro sin autorización.
- **Sistema de Memoria Virtual:** Extensión que permite al sistema simular más memoria RAM de la disponible físicamente, intercambiando datos con el disco mediante técnicas de *paginación* o *segmentación*.

4. Sistema de Archivos (File System)

Módulo encargado de estructurar y gestionar la información persistente almacenada en unidades secundarias (como discos duros o SSDs).

- **Estructura Lógica:** Transforma los bloques físicos de un disco en abstracciones comprensibles como *archivos* y *directorios* (carpetas).
- **Control de Control de Accesos y Atributos:** Almacena metadatos (tamaño, permisos, fecha de modificación) y administra las operaciones de lectura, escritura y búsqueda de datos.

5. Subsistema de Entrada y Salida (E/S)

Componente encargado de abstraer la enorme diversidad y complejidad del hardware periférico (pantalla, teclado, red, almacenamiento) para ofrecer una interfaz estandarizada a las aplicaciones. Se compone de:

- **Manejadores de Interrupciones (*Interrupt Handlers*):** Código que atiende las señales inmediatas enviadas por los dispositivos de hardware.
- **Controladores de Dispositivos (*Device Drivers*):** Módulos específicos escritos para traducir las instrucciones genéricas del sistema operativo a los comandos propios de cada pieza de hardware.
- **Mecanismos de Almacenamiento Intermedio (*Buffering/Spooling*):** Áreas de memoria que almacenan datos temporalmente para mitigar la diferencia de velocidad entre la CPU y los periféricos.

6. Subsistema de Seguridad y Control de Acceso

Módulo que vela por la integridad de la información y los recursos del sistema impidiendo el acceso de usuarios o procesos no autorizados.

- **Mecanismo de Autenticación:** Verifica la identidad de los usuarios (credenciales, contraseñas, biometría).
- **Listas y Matrices de Control de Acceso (ACL):** Definen los permisos explícitos de lectura, escritura o ejecución que tiene cada usuario o proceso sobre cada recurso.

7. Interfaz de Usuario (Intérprete de Comandos / Shell / GUI)

Aunque se ejecuta fuera del modo kernel (en espacio de usuario), es el componente externo que permite la interacción humana con los servicios del sistema operativo.

- **Shell (Línea de Comandos):** Interpreta los comandos de texto ingresados por el usuario.
- **Interfaz Gráfica de Usuario (GUI):** Entorno visual con ventanas, íconos y menús que facilita el control del sistema.

Gestión de un sistema operativo

El principal propósito de un sistema operativo es gestionar eficientemente los recursos del hardware, proporcionar un entorno de ejecución abstracto e interactivo y garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema.

Estos han evolucionado para adaptarse a distintos paradigmas de hardware, para los cuales tenemos diferentes opciones según nuestras necesidades, y para cada una de estas las funciones de gestión del sistema operativo se han especializado para responder a sus restricciones físicas y operativas particulares.

Gestión en Computadoras Tradicionales

En los entornos informáticos cotidianos, como oficinas, dispositivos personales y servidores, el sistema operativo debe asegurarse de administrar recursos compartidos de manera intensiva, optimizando el rendimiento global del procesador su memoria. Encontraremos cinco principales áreas de gestión:

Gestión de Procesos

Un proceso es un programa en ejecución el cual necesita de recursos como tiempo del CPU, memoria y dispositivos de entrada/salida para completar su tarea. Este módulo se encarga de:

- **Planificación de la CPU:** Seleccionar cuál de los procesos listos en la cola de ejecución debe asignarse a un núcleo de procesamiento.
- **Sincronización y Comunicación:** Proveer mecanismos como semáforos, monitores y pasos de mensajes para evitar condiciones de carrera cuando múltiples procesos comparten memoria.
- **Creación y Destrucción:** Manejar el ciclo de vida de los procesos y sus hilos.

Gestión de Memoria principal

La memoria principal, o RAM es un arreglo de bytes compartida por la CPU y los dispositivos de Entrada/Salida. Dado que la memoria física es un recurso finito y que puede resultar costoso, el sistema operativo cumple con las siguientes funciones:

- **Asignación y Liberación:** Registrar qué partes de la memoria están en uso, por qué proceso, y cuáles están libres.
- **Memoria Virtual:** Implementar esquemas como la paginación y la segmentación, haciendo que los procesos ejecuten programas cuyo tamaño supera la memoria RAM.
- **Protección:** Garantizar que un proceso no acceda a direcciones de memoria asignadas a otro proceso ni al espacio del núcleo.

Gestión de Almacenamiento Secundario y Sistema de Archivos

Dado que la memoria principal posee una capacidad limitada, los sistemas operativos dependen del almacenamiento secundario, como discos duros HDD, o unidades de estado sólido SSD para preservar los datos de forma permanente. Esta cuestión asimismo se divide en dos categorías:

- **Gestión de Discos:** Administra el espacio libre, la asignación de bloques físicos y la planificación de peticiones de lectura/escritura.
- **Sistema de Archivos:** Proporciona una abstracción lógica de almacenamiento, gestionando los metadatos, permisos de acceso, estructuras de índices y la integridad ante fallos mediante sistemas con registro diario.

Gestión de Entrada/Salida

El subsistema de E/S se encarga de ocultar las peculiaridades de los dispositivos de hardware específicos detrás de una interfaz prolija para las aplicaciones. Este incluye:

- **Controladores de Dispositivos:** Código especializado que traduce las llamadas estándar del sistema en comandos específicos del hardware.
- **Técnicas de Almacenamiento Intermedio:** Implementación de buffers, caches y spooling.

Protección y Seguridad

Son mecanismos que controlan el acceso de los programas, procesos o usuarios a los recursos del sistema:

- **Modo de Ejecución Dual:** Separación estricta entre el modo usuario y el modo núcleo para evitar accesos indebidos al hardware.
- **Control de Acceso:** Verificación de credenciales e identidades mediante listas de control de acceso y permisos de usuario.

Gestión en Sistemas Operativos Móviles

Los sistemas operativos móviles comparten sus bases los sistemas tradicionales, pero sus subsistemas de gestión están rediseñados debido a restricciones de energía, disipación térmica, limitaciones de memoria RAM y patrones de interacción táctil en tiempo real.

Gestión Energética y Térmica

A diferencia de un servidor conectado a la red eléctrica, un dispositivo móvil depende exclusivamente de una batería. Por ello, la gestión de energía es una de nuestras principales prioridades. Aquí entra factores como:

- **Escalado Dinámico de Voltaje y Frecuencia (DVFS):** Ajuste en tiempo real de la frecuencia y voltaje de la CPU/GPU según la carga de trabajo.
- **Estados de Suspensión Profunda:** Implementación de modos como Doze Mode, que suspende la conectividad de red y la ejecución en segundo plano cuando el dispositivo detecta inactividad prolongada.

Gestión Adaptativa de Memoria y Ciclo de Vida de Aplicaciones

En los entornos móviles no suele utilizarse un archivo de intercambio en el almacenamiento flash tradicional debido al alto consumo energético que implica la escritura constante y a la degradación física de la memoria NAND flash.

- **Ciclo de Vida Estricto:** Las aplicaciones pasan por estados claramente definidos cuando una aplicación pasa a segundo plano, el sistema suspende su ejecución de CPU.
- **Eliminación Agresiva de Procesos:** Si la memoria RAM se agota, el sistema operativo mata de forma proactiva procesos que están en segundo plano sin guardar un archivo swap, apoyándose en que la aplicación debe haber guardado previamente su estado de interfaz para restaurarlo al reabrirse.

Gestión de Sensores y Hardware específico

Los sistemas móviles deben gestionar una variedad heterogénea de periféricos que no existen en computadoras de escritorio tradicionales, como GPS, giroscopios, acelerómetros, pantallas táctiles capacitivas, cámaras múltiples, lectores biométricos y modems celulares (5G/LTE).

Aquí aparece la capa de abstracción de hardware, la cual es una interfaz estandarizada que permite al marco de aplicaciones interactuar con controladores de sensores específicos sin conocer los detalles de implementación del silicio.

Seguridad por Aislamiento (Sandboxing) y Permisos en Tiempo de Ejecución

En lugar de depender únicamente de identificadores de usuario tradicionales, los SO móviles aplican el principio de mínimo privilegio mediante Sandboxing.

Cada aplicación se ejecuta en su propia máquina virtual o contenedor aislado con un ID de usuario único dentro del sistema Linux subyacente (solo en el caso de Android). Mientras que los accesos a hardware delicado como lo son la cámara,

micrófono o a ubicación, así como a datos privados requieren la aprobación explícita del usuario mediante permisos otorgados en tiempo de ejecución.

Gestión de Redes y Sistemas Operativos Distribuidos

En el entorno hiperconectado actual, los sistemas operativos deben gestionar la comunicación de red tanto a nivel local como a nivel de sistemas operativos en red y distribuidos.

Gestión de la Pila de Protocolos Red

El núcleo del sistema operativo integra la pila de protocolos de red.

- **Gestión de Sockets y Buffers:** Encargado de la creación de abstracciones de comunicación y asignación de estructuras de memoria dinámicas para almacenar los paquetes de datos que entran y salen por las interfaces de red físicas o inalámbricas.
- **Planificación del Tráfico de Red:** Control de congestión y calidad de servicio a nivel de núcleo para priorizar paquetes de aplicaciones en tiempo real, como voz o video, sobre transferencias masivas de datos.

Gestión de Sistemas de Archivos Distribuidos

Los sistemas operativos de red extienden la gestión de archivos local para abarcar almacenamiento en nodos remotos a través de la red:

- **Transparencia de Ubicación:** Protocolos como NFS (Network File System) o SMB (Server Message Block) permiten a los usuarios acceder a archivos almacenados en un servidor remoto mediante exactamente las mismas llamadas al sistema utilizadas para un disco local.

- **Gestión de Coherencia de Caché:** Estrategias para garantizar que, si múltiples nodos modifican una copia remota de un archivo, las actualizaciones se propaguen correctamente sin generar inconsistencias.

Sincronización Distribuidas y Consenso

En un entorno distribuido no existe una memoria compartida ni un reloj físico global común. El sistema operativo distribuido debe ofrecer mecanismos específicos para:

- **Sincronización de Relojes:** Utilización de algoritmos de tiempo lógico y protocolos de tiempo de red para ordenar los eventos del sistema.
- **Exclusión Mutua Distribuida:** Algoritmos basados en pase de testigo o intercambio de mensajes coordinados para garantizar que solo un nodo ejecute una sección crítica en la red.

Sistemas operativos y sus características

Cada sistema operativo está diseñado para una arquitectura de hardware específica, lo que impide ejecutar nativamente un sistema de computadora en un teléfono inteligente. Para comprender mejor este ecosistema, a continuación, desglosaremos los principales sistemas operativos para computadoras y dispositivos móviles.

Sistemas operativos para computadoras

Un sistema operativo para ordenadores es el software base que actúa como intermediario entre la arquitectura de hardware y el software de aplicación de usuario.

A través de su componente central, el núcleo (kernel), el SO se encarga de orquestar y administrar críticamente los recursos físicos y lógicos del sistema. Sus funciones principales incluyen la planificación de procesos e hilos en la CPU, la gestión y paginación de la memoria RAM, el control del sistema de archivos en el almacenamiento y la administración de los dispositivos de entrada/salida (I/O) mediante controladores. Todo esto proporciona un entorno de ejecución estable, concurrente y seguro para el despliegue de software complejo. Los mas utilizados son Windows, Linux y macOS.

Windows

Windows es el sistema operativo comercial más utilizado en computadoras personales, diseñado para ser accesible y compatible con una inmensa variedad de hardware.

Características:

- **Interfaz Gráfica de Usuario (GUI):** Pionero en masificar un entorno gráfico amigable y fácil de usar para el usuario promedio.
- **Compatibilidad y API:** Su interfaz de programación de aplicaciones, conocida como *Win32 API*, permite a los desarrolladores crear software que funciona en múltiples versiones de Windows.

- **Enfoque de diseño:** Originalmente monolítico, las versiones modernas utilizan un diseño híbrido para mejorar la estabilidad y el soporte cliente-servidor.
- **Privativo:** Es un sistema operativo de código cerrado comercializado por Microsoft.

Linux

Linux no es un sistema operativo único, sino un núcleo (*kernel*) de código abierto sobre el cual se construyen distintas distribuciones (como Ubuntu, Fedora o Debian).

Características:

- **Código Abierto (Open Source):** Su código fuente es público, lo que permite a una comunidad global modificarlo, auditarlo y mejorarlo.
- **Estructura Monolítica:** El núcleo monolítico de Linux gestiona la memoria, los procesos y el sistema de archivos de forma centralizada y altamente eficiente.
- **Seguridad y Estabilidad:** Es el sistema preferido para servidores y desarrollo de software debido a su robustez y a que es menos susceptible a *malware*.
- **Multiusuario y Multitarea:** Diseñado desde sus inicios bajo la filosofía UNIX, priorizando el manejo concurrente de múltiples usuarios y procesos.

macOS

Anteriormente conocido como Mac OS X, es el sistema operativo exclusivo para el ecosistema de hardware de Apple (computadoras Mac).

Características:

- **Base UNIX:** Aunque tiene una interfaz muy pulida y privativa, en su interior está construido sobre un núcleo híbrido basado en Mach y componentes de UNIX (BSD).

- **Optimización Hardware-Software:** Al estar diseñado exclusivamente para el hardware de Apple, ofrece una excelente gestión de energía y rendimiento optimizado.
- **Seguridad Integrada:** El diseño de sus permisos y la arquitectura basada en UNIX le otorgan una capa robusta de protección para los procesos del sistema.
- **Ecosistema Cerrado:** A diferencia de Windows, macOS no está diseñado para instalarse nativamente en computadoras ensambladas por terceros.

Sistemas operativos para dispositivos móviles

A diferencia de las computadoras, los sistemas operativos para dispositivos móviles están diseñados con un enfoque extremo en la eficiencia energética (cuidar la batería), la gestión térmica y el uso mediante pantallas táctiles.

Actualmente, el mercado está dominado casi en su totalidad por android y iOS.

Android

Android es el sistema operativo móvil más utilizado en el mundo. Está diseñado para ser altamente adaptable, lo que permite que miles de fabricantes diferentes (Samsung, Xiaomi, Motorola, etc.) lo instalen en sus dispositivos con distintas configuraciones de hardware.

Características:

- **Base en Linux:** El núcleo (kernel) de Android es una versión modificada de Linux, encargada de gestionar la memoria, los procesos y los controladores del hardware (cámara, Wi-Fi, etc.).
- **Código Abierto (AOSP):** El proyecto base, conocido como *Android Open Source Project*, es de código abierto. Sin embargo, la mayoría de los teléfonos incluyen una capa privativa de Google (Google Mobile Services).
- **Máquina Virtual (ART):** Las aplicaciones en Android (generalmente escritas en Java o Kotlin) no se comunican directamente con el hardware, sino que se

ejecutan sobre una plataforma llamada *Android Runtime* (ART), lo que permite que la misma app funcione en procesadores con arquitecturas diferentes.

- **Fragmentación:** Al ser tan abierto, coexisten múltiples versiones del sistema en el mercado al mismo tiempo, lo que representa un reto para los desarrolladores.

iOS

iOS es el sistema operativo exclusivo de los dispositivos móviles de Apple (iPhone). iOS está diseñado para funcionar en una lista muy controlada y reducida de hardware.

Características:

- **Base UNIX (Darwin):** Al igual que macOS, iOS está construido sobre un núcleo híbrido llamado *Darwin* (basado en Mach y BSD), pero fuertemente modificado y restringido para entornos móviles.
- **Ecosistema Cerrado:** Apple controla tanto el diseño del hardware (procesadores de la serie A) como el software. Esto permite una optimización de rendimiento y batería casi perfecta.
- **Sandboxing Estricto:** Por seguridad, las aplicaciones en iOS operan en un entorno completamente aislado (sandbox). Una app no puede acceder a los datos de otra ni modificar archivos del sistema sin permisos explícitos.
- **Interfaz Uniforme (Cocoa Touch):** Proporciona un marco de trabajo de interfaz de usuario altamente fluido y estandarizado, garantizando que todas las aplicaciones se sientan nativas y respondan sin latencia.

Características más importantes de las utilerías de los sistemas operativos actuales

Las utilerías de un sistema operativo son herramientas que ayudan al usuario a realizar diferentes tareas relacionadas con el mantenimiento, administración, seguridad y funcionamiento de una computadora o dispositivo móvil. Aunque muchas veces no las utilizamos directamente, están presentes en actividades como eliminar archivos innecesarios, revisar cuánto espacio queda disponible, hacer copias de seguridad, detectar problemas, administrar programas o proteger el equipo contra amenazas. Actualmente existen diferentes sistemas operativos, entre los más conocidos se encuentran Windows, macOS, Linux, Android e iOS.



Figura 2: Logotipo oficial de Microsoft Windows.



Figura 3: Logotipo oficial de Apple.

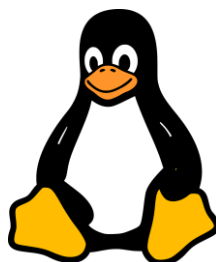


Figura 4: Tux, la mascota oficial del núcleo Linux.



Figura 5: Logotipo oficial de Apple iOS.

Utilerías de Windows

Windows tiene varias utilerías que sirven para ayudar a que la computadora funcione correctamente. Por ejemplo, el Administrador de tareas permite ver qué programas están abiertos y cuánto están usando la memoria RAM, el procesador y otros recursos.



Figura 6: Representación de administrador de tareas

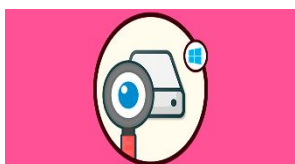


Figura 7: Representación gráfica de la herramienta de desfragmentación de Windows.

Otra herramienta es el Sensor de almacenamiento, que sirve para liberar espacio eliminando archivos que ya no son necesarios.

También está Seguridad de Windows, que ayuda a proteger la computadora de virus y otras amenazas. En general, estas utilerías sirven para revisar, mantener y proteger la computadora, y ayudan al usuario a solucionar algunos problemas de manera más sencilla.



Figura 8: Logotipo oficial de Windows Defender (Seguridad de Windows).

Utilerías de macOS

Entre las más importantes está el Monitor de Actividad, que es básicamente lo mismo que el administrador de tareas. Te sirve para ver qué aplicaciones están abiertas y cuánta memoria, batería o procesador están gastando, y si una app se traba, desde ahí la puedes cerrar sin problema.



Figura 9: Icono de la aplicación Monitor de Actividad en macOS.



Otra herramienta muy útil es la Utilidad de Discos, la cual sirve para cuidar y organizar el almacenamiento. Te permite formatear discos duros, limpiar errores de las unidades y ver que todo el espacio de la Mac esté en orden.

Figura 10: Icono de la Utilidad de Discos en macOS.

Finalmente está Time Machine, que es una chulada para hacer respaldos automáticos porque va guardando copias de tus fotos, tareas y archivos sin que te tengas que preocupar. Lo interesante es que si por error borras un archivo o modificas algo que no querías, puedes regresar el tiempo en una pantalla especial para recuperarlo tal como estaba.



Figura 11: Icono de Time Machine en macOS.

Utilerías de Linux

Una de las utilerías más comunes en las versiones con interfaz gráfica es el Monitor del Sistema, que sirve para revisar cuántos recursos están usando los programas, como la memoria RAM y el procesador, ayudando a identificar si alguna aplicación está causando que el equipo se vuelva lento.

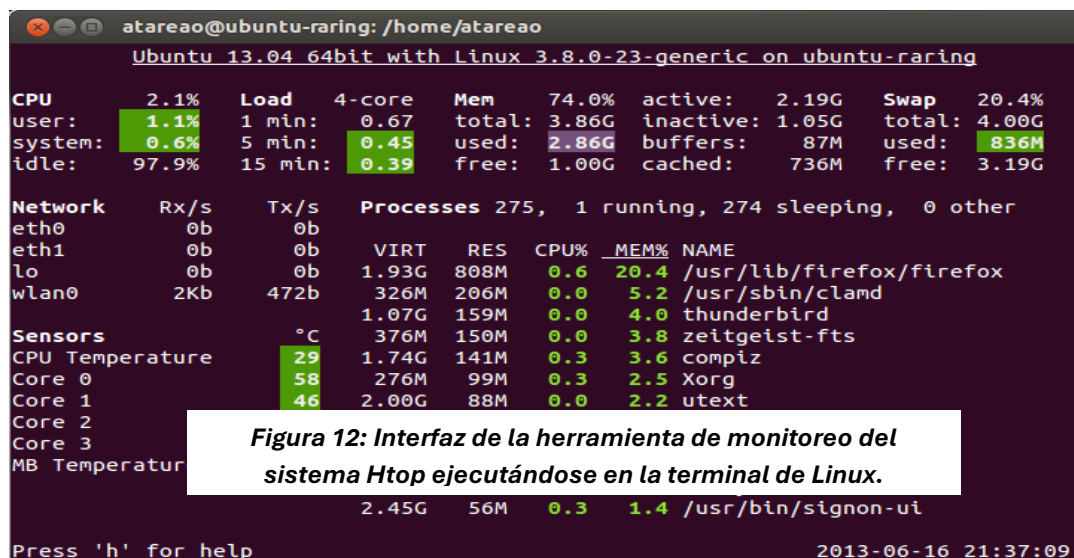
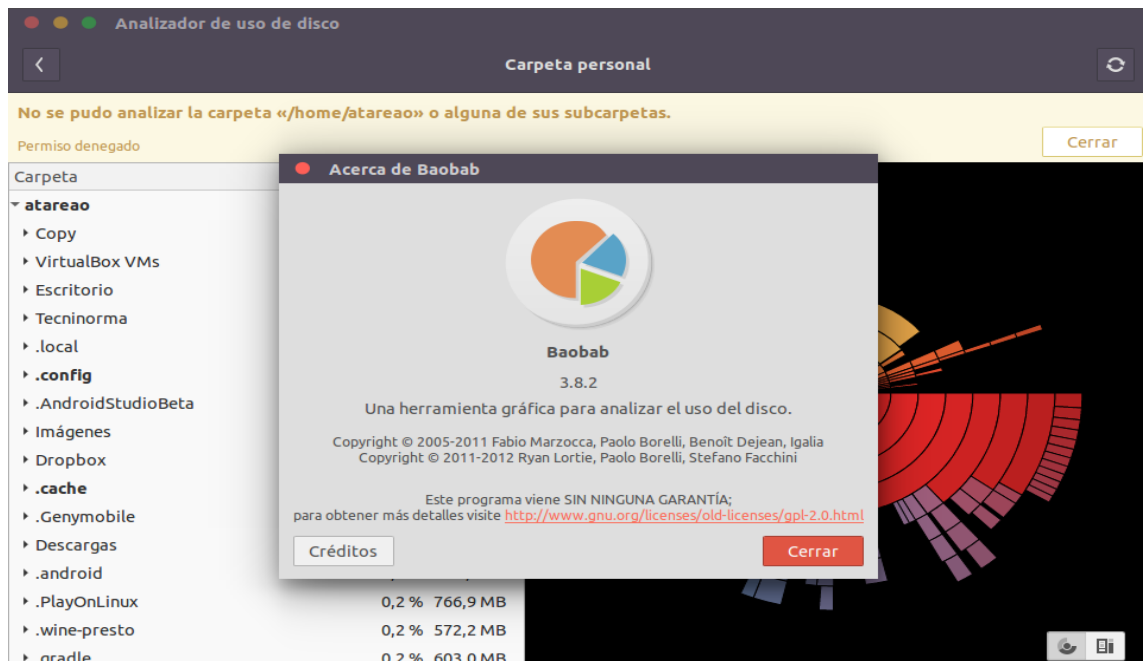


Figura 12: Interfaz de la herramienta de monitoreo del sistema Htop ejecutándose en la terminal de Linux.

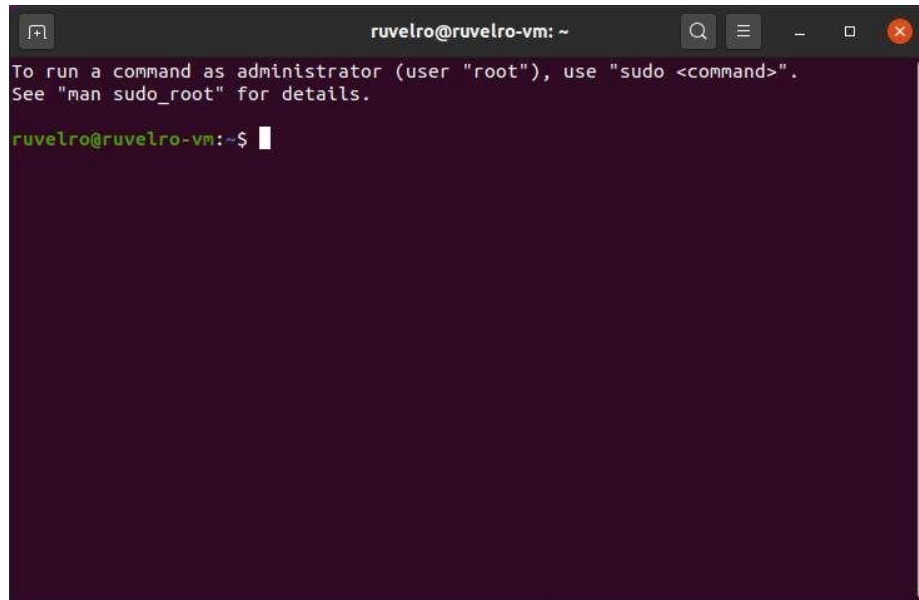
También cuentan con herramientas de almacenamiento, como el Analizador de uso del disco o gestores de discos, las cuales permiten ver con detalle qué carpetas ocupan más espacio, comprobar el estado de las unidades y verificar o reparar



posibles errores en el sistema de archivos.

Figura 13: Interfaz del Analizador de uso de disco (Baobab) en Ubuntu.

Una característica muy particular de Linux es que, además de las opciones visuales, incluye una gran cantidad de utilerías que se manejan desde la Terminal mediante comandos. Esto permite que los usuarios con más experiencia tengan un control muy preciso sobre la configuración, la instalación de programas y el



mantenimiento general del sistema operativo.

Figura 14: Interfaz de la Terminal en Ubuntu.

Utilerías de iOS

Una de las funciones más importantes es el Respaldo en iCloud, que permite crear copias de seguridad de la configuración, los datos y las aplicaciones de forma automática. Este respaldo se realiza cuando el dispositivo se conecta a una red Wi-Fi, se bloquea y se conecta a la corriente, lo que ayuda a recuperar la información fácilmente si el teléfono se pierde, se daña o se cambia por uno nuevo.



Figura 15: Icono de la función de respaldo o copia de seguridad en iOS (iCloud).



Además de los respaldos, iOS cuenta con herramientas integradas para administrar el almacenamiento interno, revisar el estado y el uso de la batería, controlar los permisos de las aplicaciones y gestionar las conexiones de red de manera segura.

Figura 16: Icono de una carpeta en macOS (Finder).

Todas estas funciones se encuentran directamente dentro de la aplicación de configuración del sistema, lo que evita la necesidad de descargar programas externos y permite realizar tareas básicas de mantenimiento y protección de forma directa.

Categorías de los Sistemas Operativos y clasificación según su importancia

El estudio de los sistemas operativos suele comenzar por su definición funcional: un programa que administra el hardware de una computadora y actúa como

intermediario entre el usuario y la máquina, ofreciendo además una base sobre la cual se ejecutan los programas de aplicación

Por un lado actúa como una máquina extendida que oculta al usuario la complejidad del hardware por otro, funciona como administrador de recursos, encargado de resolver los conflictos que surgen cuando varios programas compiten por el uso del procesador, la memoria y los dispositivos de entrada y salida.

A partir de estas funciones, muchas personas clasifican los sistemas operativos utilizando criterios que no son excluyentes entre si, si no complementarios; el número de usuarios que pueden operar el sistema, la cantidad de procesos que pueden atender de forma concurrente, la manera en que administra dichos procesos a lo largo del tiempo, la cantidad de procesadores que gestionan y el propósito y el tipo de dispositivo

Clasificación según el número de usuarios

Sistemas monousuario

Un sistema monousuario es aquel que permite que un único usuario controle la totalidad de los recursos de la máquina en un momento dado. En este tipo de sistema no es necesario implementar mecanismos complejos de protección entre distintos usuarios, puesto que no existe concurrencia entre sujetos distintos, aunque sí puede existir concurrencia entre procesos de un mismo usuario.

Sistemas Multiusuario

Los sistemas multiusuario permiten que dos o más personas trabajen de manera simultánea, ya sea de forma local o remota, compartiendo los recursos de una misma máquina. este tipo de sistema surgió como respuesta a una necesidad económica resultaba más eficiente permitir que varios usuarios compartieran el mismo equipo en lugar de que cada uno dispusiera de una máquina propia. Para lograrlo, el

sistema operativo debe incorporar mecanismos de autenticación, aislamiento de memoria entre procesos de distintos usuarios y esquemas de permisos sobre los archivos, como ocurre en la familia UNIX, donde cada archivo tiene un propietario, un grupo y un conjunto de permisos para el resto de los usuarios.

Clasificación según el número de tareas

Sistemas monotarea

Un sistema monotarea ejecuta un único proceso a la vez, hasta que este finaliza o es cancelado de forma manual, no es posible iniciar la ejecución de otro. Estos sistemas no requieren un planificador de procesos sofisticado, ya que generalmente se limitan a un cargador de programas y un intérprete de comandos, tal como ocurría en MS-DOS.

Sistemas Multitarea

Los sistemas multitarea permiten la ejecución concurrente, real o aparente de varios procesos, en la multitarea cooperativa, es el proceso de ejecución quien decide, de manera voluntaria, ceder el control del procesador; el riesgo de este esquema es un proceso mal diseñado que no ceda el control puede bloquear el funcionamiento de todo el sistema, En la multitarea apropiativa en cambio es el propio sistema operativo quien retira forzosamente el control del procesador a un proceso, apoyándose en una interrupción de reloj para asignarlo a otro proceso en espera. Este último esquema, adoptado por todos los sistemas operativos modernos

Clasificación según la administración de tareas

Sistemas de procesamiento por lotes

En los sistemas por lotes, los trabajos se agrupan según características similares mismo lenguaje de programación, mismos requerimientos de recursos y se ejecutan de manera secuencial sin intervención del usuario durante el procesamiento. El componente central de estos sistemas era el monitor residente, un programa rudimentario encargado de cargar automáticamente el siguiente trabajo de la cola una vez finalizado el anterior.

Sistemas por Lotes con multiprogramación

La multiprogramación consiste en mantener varios trabajos en memoria de manera simultánea. Cuando el trabajo en ejecución solicita una operación de entrada o salida notablemente más lenta que el procesamiento en CPU el sistema operativo transfiere el control a otro trabajo que sí dispone de datos listos para ser procesados. De esta manera se logra una superposición entre el cómputo y la entrada/salida, evitando que el procesador quede inactivo.

Sistemas de tiempo compartido

Los sistemas tiempo compartido constituyen una evolución de la multiprogramación orientada a dotar de interactividad al usuario. En ellos, el procesador se reparte entre varios usuarios conectados mediante terminales, en fracciones de tiempo tan reducidas que cada usuario tiene la percepción de disponer de la máquina en exclusiva

Clasificación según el manejo de recursos y el número de procesadores

Sistemas centralizados

Corresponden a aquellos en los que todo el procesamiento ocurre dentro de una sola máquina física, que puede contar con uno o varios procesadores compartiendo el mismo bus de datos y la misma memoria principal.

Sistemas paralelos o multiprocesador

Utilizan dos o más unidades centrales de procesamiento dentro de un mismo equipo con el propósito de incrementar el rendimiento mediante ejecución simultánea real, y no meramente aparente. diferencian entre sistemas fuertemente acoplados, en los que los procesadores comparten memoria principal y reloj del sistema lo que exige mecanismos de sincronización como semáforos o variables de condición para evitar condiciones de carrera y sistemas débilmente acoplados, en los que cada procesador dispone de su propia memoria local.

Clasificación según el dispositivo o propósito de uso

Además de los criterios anteriores, los sistemas operativos suelen agruparse dependiendo del dispositivo o también el propósito para el cual fueron diseñados

Tipo	Características Principales	Ejemplos
De escritorio	Interfaz gráfica robusta, multitarea general, orientados a la productividad individual	Windows, macOS, Linux (Ubuntu, Fedora)
De servidor	Alta disponibilidad, administración de múltiples conexiones remotas, seguridad reforzada	Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Solaris
Móviles	Bajo consumo energético, gestión de interfaz táctil, restricciones de hardware	Android, iOS
Embebidos	Diseñados para hardware específico con recursos muy limitados, frecuentemente sin interfaz de usuario tradicional	Electrodomésticos, cajeros automáticos, sistemas automotrices
De red (NOS)	Cada nodo conserva su propio sistema operativo local, pero es consciente de la red y comparte recursos de manera explícita	Novell NetWare, Windows Server como controlador de dominio

Clasificación por importancia (en orden evolutivo)

Cada generación de sistemas operativos surgió o fue creada con la finalidad de resolver una limitación concreta dependiendo de la generación a la que le corresponde y bajo este concepto el orden de importancia podría considerarse de esta manera

LOTES SIMPLES

Un programa permanentemente cargado en memoria que automatizaba la transición entre trabajos. Los trabajos con requerimientos similares se agrupaban en

lotes, introdujo, por primera vez, la idea de que el propio software podía gestionar la secuencia de ejecución de otros programas sin intervención humana constante.

SISTEMAS POR LOTES CON MULTIPROGRAMACION

Fue el primero en introducir el concepto de **conurrencia** dentro de un mismo sistema operativo, y obligó al desarrollo de estructuras más sofisticadas de gestión de memoria (particiones fijas, y posteriormente particiones variables), así como de mecanismos rudimentarios de protección para evitar que un trabajo interfiriera con el espacio de memoria de otro.

SISTEMAS DE TIEMPO COMPARTIDO

Este es el momento en que el sistema operativo deja de ser un simple gestor de trabajos por lotes para convertirse en una plataforma interactiva. Introdujo conceptos que hoy se dan por sentados: la **memoria virtual**, el **intercambio de procesos (swapping)** entre memoria principal y disco, y los primeros esquemas serios de planificación equitativa del procesador

SISTEMAS DE TIEMPO REAL

Estos sistemas demostraron que la corrección de un sistema operativo no depende únicamente de qué resultado produce, sino de cuándo lo produce. Esto obligó a repensar por completo la gestión de memoria (evitando la paginación por su impredecibilidad) y los mecanismos de planificación.

SISTEMAS MULTIPROCESADOR

Este salto representó el paso de la concurrencia aparente (varios procesos turnándose un solo procesador) a la concurrencia real (varios procesos ejecutándose literalmente al mismo tiempo), lo cual exigió replantear desde cero la teoría de planificación y sincronización desarrollada hasta entonces.

SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y DE RED

Estos sistemas introdujeron por primera vez la tolerancia a fallos como propiedad de diseño central: si un nodo falla, otro puede asumir su carga sin que el sistema deje de funcionar en su conjunto

SISTEMAS MÓVILES

Estos sistemas demostraron que un sistema operativo no siempre debe optimizarse para el máximo rendimiento, sino que en muchos contextos la prioridad de diseño pasa a ser la eficiencia energética, la seguridad del usuario y la simplicidad de interacción.

Funciones principales de los sistemas operativos actuales

Un sistema operativo es uno de los elementos fundamentales de cualquier computadora, teléfono inteligente o dispositivo electrónico moderno. Su función principal es servir como intermediario entre el usuario, los programas y los componentes físicos del equipo. Gracias a él, una persona puede utilizar aplicaciones, almacenar información, conectarse a Internet y utilizar diferentes dispositivos sin tener que conocer directamente el funcionamiento interno del hardware.

Los sistemas operativos actuales, como Windows, Linux, macOS, Android e iOS, tienen características diferentes debido al tipo de dispositivo para el que fueron diseñados. Sin embargo, todos comparten una serie de funciones fundamentales relacionadas con la administración de los recursos del sistema. Entre ellas se encuentran la gestión del procesador, la memoria, los archivos, los dispositivos de entrada y salida, la seguridad y la comunicación entre los diferentes componentes.

Gestión de procesos

Una de las funciones principales de un sistema operativo es administrar los procesos. Un proceso puede entenderse como un programa que se encuentra ejecutándose y que necesita recursos como tiempo del procesador, memoria y dispositivos de entrada y salida.

El sistema operativo se encarga de crear los procesos cuando una aplicación comienza a ejecutarse, supervisarlos mientras están activos y finalizarlos cuando dejan de ser necesarios. También puede suspenderlos o reanudarlos dependiendo de las necesidades del sistema.

Administración de la memoria

Otra función esencial es la administración de la memoria RAM. La memoria principal es un recurso limitado, por lo que el sistema operativo debe controlar qué cantidad está siendo utilizada y qué espacio se encuentra disponible.

Cuando un programa necesita memoria, el sistema operativo asigna una determinada cantidad de espacio para que pueda trabajar. Cuando el programa termina, ese espacio puede liberarse y utilizarse nuevamente.

Gestión de dispositivos de entrada y salida

Los dispositivos de entrada y salida permiten que la computadora se comunique con el exterior. Entre ellos se encuentran el teclado, mouse, monitor, impresoras, cámaras, unidades de almacenamiento y dispositivos de red.

El sistema operativo se encarga de controlar estos dispositivos mediante programas llamados controladores o drivers. Estos funcionan como intermediarios entre el sistema operativo y el hardware, ya que traducen las instrucciones generales del sistema en órdenes que un dispositivo específico puede comprender.

Seguridad y control de acceso

La seguridad es otra de las funciones fundamentales de los sistemas operativos actuales. Un sistema debe proteger tanto los recursos del equipo como la información de los usuarios y las aplicaciones.

Para conseguirlo, los sistemas operativos utilizan mecanismos de autenticación y permisos. Estos permiten determinar quién puede acceder a determinados archivos, programas o recursos y qué operaciones puede realizar.

Interfaz de usuario

Otra función importante es proporcionar una forma sencilla para que las personas puedan interactuar con el sistema. Para esto existen principalmente las interfaces gráficas y las interfaces de línea de comandos.

La interfaz gráfica permite utilizar ventanas, iconos, menús y otros elementos visuales para ejecutar aplicaciones y administrar archivos. Este tipo de interfaz es común en sistemas como Windows, macOS, Android e iOS.

Gestión de energía en dispositivos móviles

En los teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles existe una función que tiene especial importancia: la administración de energía. A diferencia de una computadora conectada permanentemente a la corriente eléctrica, un teléfono depende de una batería limitada.

Por esta razón, sistemas como Android e iOS deben controlar cuidadosamente el consumo de energía. Para conseguirlo pueden reducir el rendimiento del procesador cuando no se necesita toda su capacidad.

Conclusión

Para finalizar esta actividad, la investigación realizada permite comprender el rol crítico que desempeñan los sistemas operativos en la arquitectura computacional moderna. Se analizó cómo estos programas actúan como el núcleo administrador del sistema, coordinando de forma eficiente la interacción entre el hardware, las aplicaciones y el usuario final mediante el control de procesos, memoria y dispositivos de entrada y salida.

Asimismo, la comparativa entre los diversos entornos tecnológicos evidenció cómo los sistemas operativos se adaptan a requerimientos específicos, variando sustancialmente en su estructura según se trate de dispositivos móviles, computadoras de escritorio o infraestructura de red. En conjunto, el estudio de sus componentes, clasificaciones y utilerías proporciona una visión técnica integral sobre la optimización del rendimiento informático y sienta las bases fundamentales para el análisis de sistemas más complejos en el ámbito de la ingeniería.

Conclusiones

Angélica Rcyra García 2144918 ITS

Mediante esta actividad aprendí que un sistema operativo es esencial para transformar el hardware en una herramienta útil y segura, pues los principios que surgieron en el siglo pasado aún siguen vigentes, y su implementación puede adaptarse a distintos equipos. El conocerlos nos deja entender cómo el software y hardware trabajan entre sí para dar resultados.

CONCLUSIÓN

Chávez Tamez Karla Sarahi 2169086



Al realizar esta actividad me di cuenta de lo importantes que son los sistemas operativos en nuestro día a día, ya que básicamente son el puente para que podamos usar cualquier computadora, celular o servidor sin tener que preocuparnos por cómo funciona por dentro el hardware.

Al investigar sus componentes, funciones y utilidades, entendí mejor cómo administran todo: desde la memoria y los procesos hasta las tareas en segundo plano. También, al comparar los diferentes tipos de sistemas operativos (para PC, móviles y redes), me quedó claro que cada uno está diseñado de forma distinta según el uso que le vamos a dar; por ejemplo, no es lo mismo la eficiencia de batería que busca un celular que la capacidad de procesamiento o seguridad que exige un servidor.

Iberra Miranda Ricardo Charbel 2117545 IAS

Gracias a esta investigación pude comprender a los sistemas operativos como los principales medios para que un usuario pueda interactuar con una computadora. Adicionalmente, el análisis comparativo entre cada sistema operativo nos muestra el como cada uno de ellos están desarrollados en relación a ciertas necesidades específicas, por lo que conocer su funcionamiento facilita comprender su importancia y elegir la opción más adecuada según el entorno que será utilizado.

Diego Armando Esparza Flores 1908457 ITS

Al realizar esta actividad aprendí que estas herramientas no solo son útiles cuando el dispositivo presenta fallas o se bloquea, sino que cumplen un papel preventivo muy importante. Comprender su funcionamiento me ayudó a entender como mantener el equipo organizado, liberar espacio de almacenamiento, supervisar el uso de los recursos y respaldar información valiosa, lo cual es fundamental para aprovechar al máximo la tecnología y prolongar su tiempo de vida útil.

Conclusión

Alberto Trevino Menchaca 2154205

Al realizar esta actividad pude comprender mejor la importancia de los sistemas operativos y todo lo que hacen para que una computadora o dispositivo puedan funcionar correctamente. No solamente se encargan de ejecutar programas, sino también de administrar recursos como la memoria, el procesador, los archivos y los dispositivos de entrada y salida.

Además conocer sus diferentes tipos, componentes y funciones me ayudó a entender por qué existen distintos sistemas operativos. En conclusión, considero que conocer estos conceptos es fundamental para comprender cómo trabajan los equipos diariamente y tener una mejor base para los temas relacionados con sistemas operativos.

Francisco Mora Ruiz 2226912 ITS

Con esta actividad aprendí que un sistema operativo es fundamental para que el hardware sea una herramienta útil, pues los principios del siglo pasado siguen vigentes, conocerlos nos deja entender cómo es que el hardware y software trabajan entre sí para dar resultados.

En esta fundamental, pude dimensionar la gran relevancia que tienen los sistemas en nuestra vida cotidiana. Funcionan como un intermediario esencial que nos facilita la interacción con la tecnología ocultando la complejidad del hardware físico para ofrecer una experiencia sencilla al usuario.

- Camila Trujillo Quintanilla 2162775

Conclusion

García Álvarez Marco Giovanni 2153913

Gracias a esta investigación pude comprender mejor la importancia de los sistemas operativos y como estos son fundamentales para el funcionamiento de una computadora o dispositivo. También pude conocer sus diferentes tipos y características, así como la manera en que administran los recursos del equipo. Conocer estos temas me ayudó a entender mejor como funciona una computadora internamente y por que es importante elegir un sistema operativo dependiendo de las necesidades de cada usuario.

Oscar Ernesto Bustos Mercado - 2117393 IAS

Gracias a esta investigación pude comprender mejor el funcionamiento de los sistemas operativos y cómo es que administran los recursos dependiendo del dispositivo que se esté utilizando, así como la importancia de la optimización para asegurar el mejor rendimiento. También la necesidad de utilizar interfaces amigables con el usuario para que pueda comprender sus funciones sin necesidad de ser un experto en el tema.

Conclusion Victor Alain Hernandez J.

1945128

ITS

Al realizar la Investigación respecto las categorías de los Sistemas Operativos y clasificándolos mediante cuenta de que no hay una forma "correcta" de poder clasificarlos debido a que cada número de usuarios o número de tareas, procesadores o propósito de cada dispositivo, es totalmente diferente y tiene un uso dependiendo de la necesidad de cada persona que lo utilice y siento que es necesario y básico saber sobre los sistemas operativos y saber cómo funcionan debido a que no solo los conocemos de manera personal, si no que también nos podría ser de mucha utilidad de manera profesional.

Bibliografía

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). Computer networking: A top-down approach (7.^a ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating system concepts (10.^a ed.). Wiley.

Stallings, W. (2018). Operating systems: Internals and design principles (9.^a ed.). Pearson.

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2014). Modern operating systems (4.^a ed.). Pearson.

Yosifovich, P., Ionescu, A., Russinovich, M. E., & Solomon, D. A. (2017). *Windows Internals: System Architecture, Processes, Threads, Memory Management, and More* (7th ed., Part 1). Microsoft Press. <https://empyreal96.github.io/nt-info-depot/Windows-Internals-PDFs/Windows%20System%20Internals%207e%20Part%201.pdf?vrvdDe=SmuSoYJZzIQR2Z>

Love, R. (2010). *Linux Kernel Development* (3rd ed.). Addison-Wesley Professional. https://gaoyichao.com/Xiaotu//resource/refs/Linux_Kernel_Development.pdf

Levin, J. (2014). *Android Internals: A Confectioner's Cookbook* (Vol. I). Technologeeeks Press. <https://es.scribd.com/document/1013100529/Android-Internals-A-Confectioners-Cookbook-Jonathan-Levin>

Levin, J. (2017). *MacOS and iOS Internals, Volume III: Security & Insecurity*. Technologeeeks Press. <https://geosn0w.github.io/j/bookreader/thebook.pdf>

Boney, J. (2005). *Cisco IOS in a Nutshell*. O'Reilly Media. <https://theswissbay.ch/pdf/Gentoomen%20Library/Networking/Cisco/O%27Reilly%20Cisco%20IOS%20In%20a%20Nutshell.pdf>

Sistemas Operativos Modernos.pdf. (n.d.). Google Docs.

<https://drive.google.com/file/d/0B7hQ2->

[HwNz73Wlgl1UzN6RHVxVG8/view?resourcekey=0-PXd7LU9Q28IJDotlQB9R6A](https://drive.google.com/file/d/0B7hQ2-HwNz73Wlgl1UzN6RHVxVG8/view?resourcekey=0-PXd7LU9Q28IJDotlQB9R6A)

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2013). Sistemas operativos: Conceptos fundamentales (9.^a ed.). McGraw-Hill.

Stallings, W. (2005). Sistemas operativos: Aspectos internos y principios de diseño (5.^a ed.). Pearson Prentice Hall.

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). Sistemas operativos modernos (4.^a ed.). Pearson Educación.